

# Wadi As-Sirhan Pivot Crop Mapping Web Arayüzü ve Fonksiyonel İş Akışı

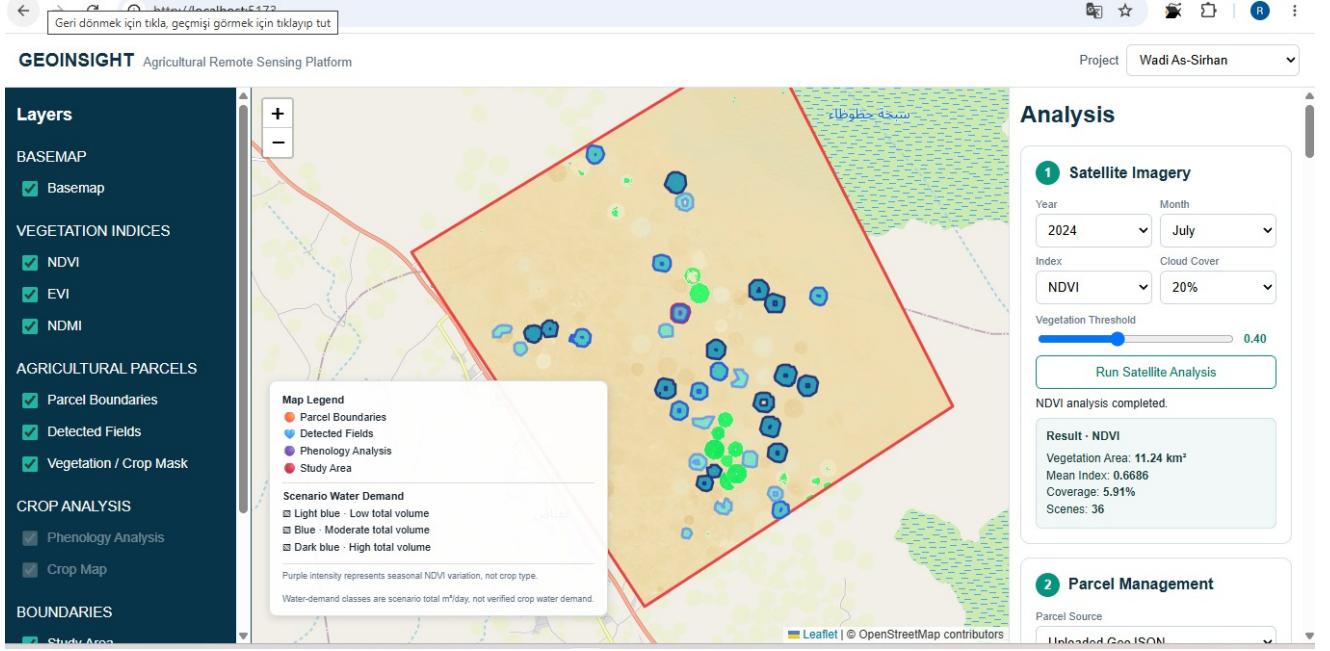
GEOINSIGHT Agricultural Remote Sensing Platform  
Arayüz ekran görüntülerine dayalı proje tanıtım dokümanı

Bu doküman, Wadi As-Sirhan pivot tarım alanı projesi için geliştirilen web tabanlı GEOINSIGHT arayüzünü açıklar. Platform; uydu görüntüsü analizi, parsel yönetimi, otomatik tarla tespiti, fenoloji, çok yıllık trend analizi, nem izleme, su ihtiyacı hesabı ve senaryo tabanlı su yönetimini tek bir harita arayüzünde birleştirir.

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proje</b>        | Wadi As-Sirhan Pivot Crop Mapping                                             |
| <b>Arayüz</b>       | GEOINSIGHT - Agricultural Remote Sensing Platform                             |
| <b>Temel Veri</b>   | Sentinel-2 tabanlı bitki indeksleri ve parsel geometrileri                    |
| <b>Ana Modüller</b> | Uydu Analizi, Parsel Yönetimi, Fenoloji, Trend, Nem, Su İhtiyacı, Su Yönetimi |

# 1. Genel Arayüz Yapısı

Arayüz üç ana bölüme ayrılır: solda katman yönetimi, ortada etkileşimli harita, sağda ise adım adım analiz modülleri.

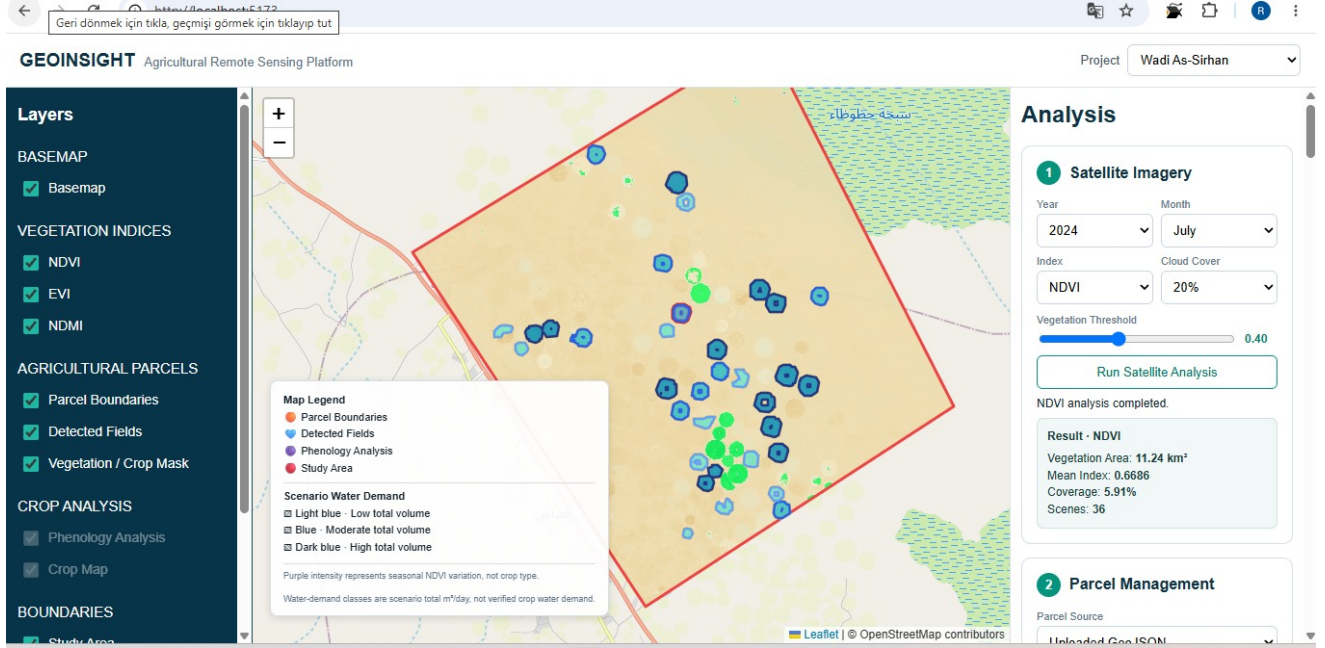


Şekil 1. GEOINSIGHT ana ekranı: katman paneli, harita ve analiz paneli aynı çalışma alanında birlikte kullanılır.

- Layers: Basemap, NDVI, EVI, NDMI, parsel sınırları, tespit edilen alanlar ve analiz çıktıları açılıp kapatılabilir.
- Harita: Çalışma alanı, tarım parselleri ve tematik analiz sonuçları görsel olarak karşılaştırılır.
- Analysis: Kullanıcı uydu görüntüsü seçiminden su yönetimine kadar numaralandırılmış iş akışını takip eder.

## 2. Uydu Analizi ve Parsel Yönetimi

İlk adımda yıl, ay, bitki indeksi, bulutluluk oranı ve bitki eşiği seçilerek uydu analizi çalıştırılır. Sonuçlar doğrudan harita ve özet kutusunda gösterilir.



Şekil 2. Satellite Imagery modülünde örnek olarak 2024 Temmuz NDVI analizi ve sonuç özeti.

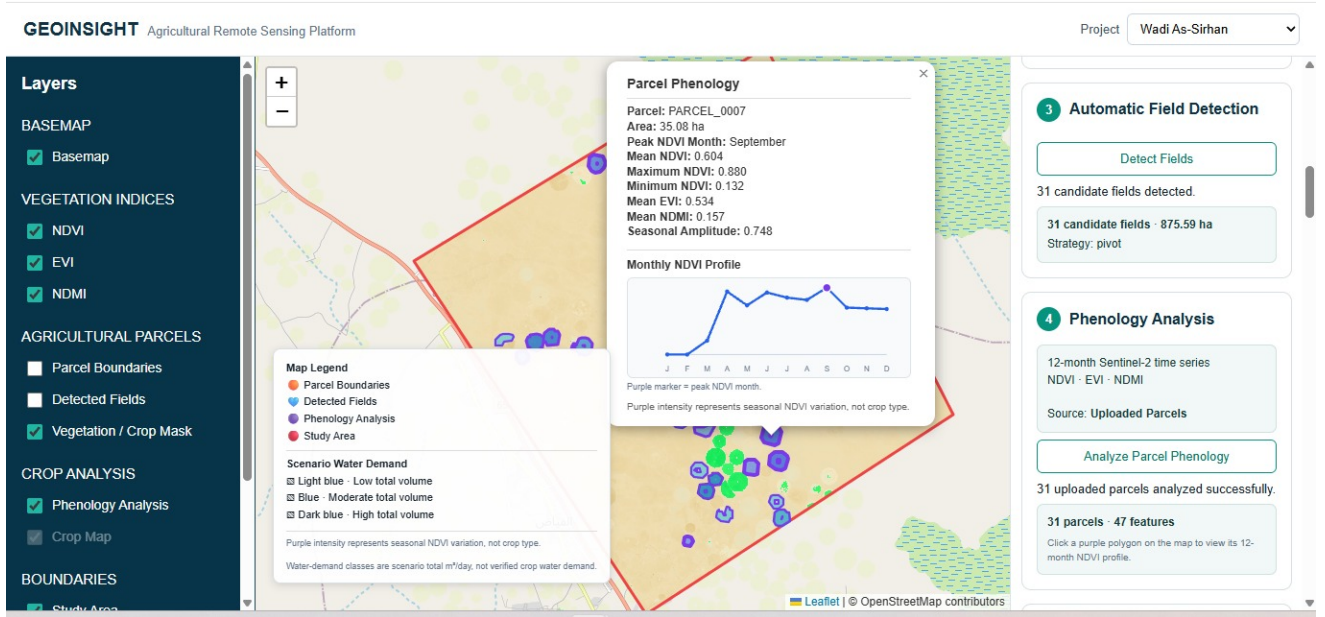
The screenshot shows the 'Parcel Management' module. It includes a 'Parcel Source' dropdown menu set to 'Uploaded GeoJSON'. Below it, a 'Dosya Seç' button is followed by the file name 'wadi\_2024\_de...\_fields.geojson'. A message states '31 parcel boundaries loaded' and '31 parcel boundaries loaded. No supported crop\_label values were found.' The 'Ground Truth Labeling' section instructs users to click an uploaded parcel and assign its verified crop class. The 'Selected Parcel' is 'PARCEL\_0017'. The 'Crop Label' dropdown is set to 'Unlabeled'. There is an 'Apply Verified Label' button. Below it, it shows 'Labeled Parcels: 0 / 31' and an 'Export Labeled GeoJSON' button. A note at the bottom states: 'Assign labels only when crop identity is supported by field observations, official records, or another verified ground-truth source.'

Şekil 3. Parcel Management modülü: GeoJSON parselleri yükleme ve doğrulanmış ürün etiketi atama alanı.

- Parsel seçildikten sonra ürün etiketi girilebilir ve doğrulanmış GeoJSON olarak dışa aktarılabilir.
- Bu yapı, ileride denetimli sınıflandırma için güvenilir ground-truth veri seti oluşturmayı hedefler.

### 3. Otomatik Tarla Tespiti ve Fenoloji Analizi

Platform, aday tarım alanlarını otomatik olarak tespit eder ve yüklenmiş parseller için 12 aylık Sentinel-2 zaman serisini kullanarak fenolojik özellikler üretir.

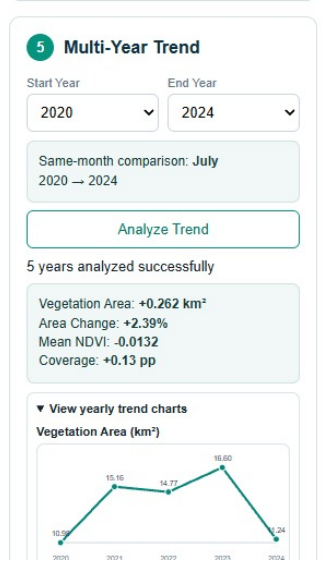


Şekil 4. Automatic Field Detection ve Phenology Analysis modülleri ile parsel bazlı aylık NDVI profili.

- Fenoloji penceresinde parsel alanı, tepe NDVI ayı, ortalama/maksimum/minimum NDVI, EVI, NDMI ve seasonal amplitude gösterilir.
- Aylık NDVI eğrisi bitkinin yıl içindeki gelişim davranışını görsel olarak incelemeyi sağlar.
- Mor vurgu, parselin tepe NDVI ayını belirtir.

## 4. Çok Yıllı Trend Analizi

Multi-Year Trend modülü aynı ayı farklı yıllar arasında karşılaştırarak tarımsal alan ve bitki canlılığı değişimlerini izler.



Şekil 5. 2020-2024 aralığında aynı ay karşılaştırması için trend analiz paneli.



Şekil 6. Vegetation Area ve Mean NDVI için yıllık değişim grafikleri.

- Çıktılar; bitki alanı farkı, yüzde alan değişimi, ortalama NDVI değişimi ve kapsama değişimini özetler.
- Grafikler uzun dönemli tarımsal değişimi tek bakışta yorumlamayı kolaylaştırır.

## 5. Ürün Sınıflandırma Hazırlığı ve Nem İzleme

Crop Classification bölümü model eğitimi için doğrulanmış etiketlerin yeterliliğini kontrol eder. Moisture Monitoring ise Sentinel-2 NDMI ile bitki nem sinyalini değerlendirir.

**6 Crop Classification**

**Model Status**  
Training data required  
No trained crop classifier is available for this project.

**Ground Truth Validation**

Status: **NOT READY**  
Total parcels: **31**  
Verified labeled parcels: **0**  
Unlabeled / unsupported: **31**  
Crop classes: **0**  
Phenology records: **31**  
Temporal features: **47**

No verified supported crop labels were found.

**Train Crop Model**

**Crop Map**

**Generate Crop Map**

Şekil 7. Crop Classification panelinde eğitim ve ground-truth doğrulama durumu.

**Crop Map**

**Generate Crop Map**

**7 Moisture Monitoring**

Sentinel-2 NDMI  
Relative vegetation moisture signal

**Analyze Moisture**

Moisture analysis completed.

Mean NDMI: **0.1713**  
Vegetation Area: **11.24 km²**  
Coverage: **5.91%**  
Scenes: **36**

Moderate vegetation moisture signal.

NDMI is a spectral moisture indicator. It is not a direct irrigation water requirement.

**Water Requirement**

Şekil 8. Moisture Monitoring modülü; ortalama NDMI, bitki alanı ve kapsama bilgisi.

- Yeterli doğrulanmış ürün etiketi bulunmadığında model eğitimi bilinçli olarak devre dışı bırakılır.
- NDMI doğrudan sulama gereksinimi değildir; bitki nem durumuna ilişkin spektral bir göstergedir.

## 6. Su İhtiyacı Analizi - Girdiler

Water Requirement modülü; analiz tarihi, ürün tipi, gelişim dönemi, FAO tabanlı Kc katsayısı, parsel alanı ve sulama verimliliğini birlikte kullanır.

**8 Water Requirement**

**Backend Water Requirement Engine**  
Climate retrieval, effective rainfall, FAO crop coefficients and irrigation-water calculations are performed by FastAPI.

Project: wadi  
Selected Parcel: PARCEL\_0017  
Parcel Area: 25.57 ha  
Selected-Parcel Climate Location: 30.6665, 38.1456

FAO crop-coefficient guidance loaded from GEOINSIGHT backend.

**Planning Scenario**  
This parcel has no verified crop label. Any crop selected below is a scenario assumption and is not evidence of the actual crop grown in the parcel.

**A · Analysis Date**  
Climate Date  
24 . 06 . 2024

**B · Crop Information**  
Crop Type

Şekil 9. Water Requirement modülünün başlangıcı ve backend hesaplama motoru açıklaması.

**A · Analysis Date**  
Climate Date  
24 . 06 . 2024

**B · Crop Information**  
Crop Type  
Maize · Field Grain

Phenological / Growth Stage  
Mid-season

**Backend Kc Guidance**  
Backend will automatically apply Kc = 1.20.  
Source: FAO-56 Table 12  
Baseline mid-season coefficient.

Backend FAO Kc  
1.2

**C · Irrigation Parameters**  
Selected Area (ha) 25.57  
Irrigation Efficiency (%) 85

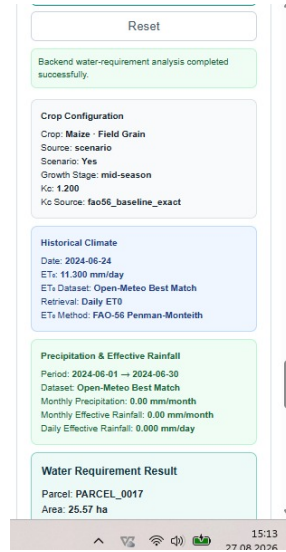
Irrigation efficiency remains a user/project input because GEOINSIGHT does not know the actual irrigation system or field-operation efficiency.

Şekil 10. Ürün, gelişim dönemi, Kc, alan ve sulama verimliliği girişleri.

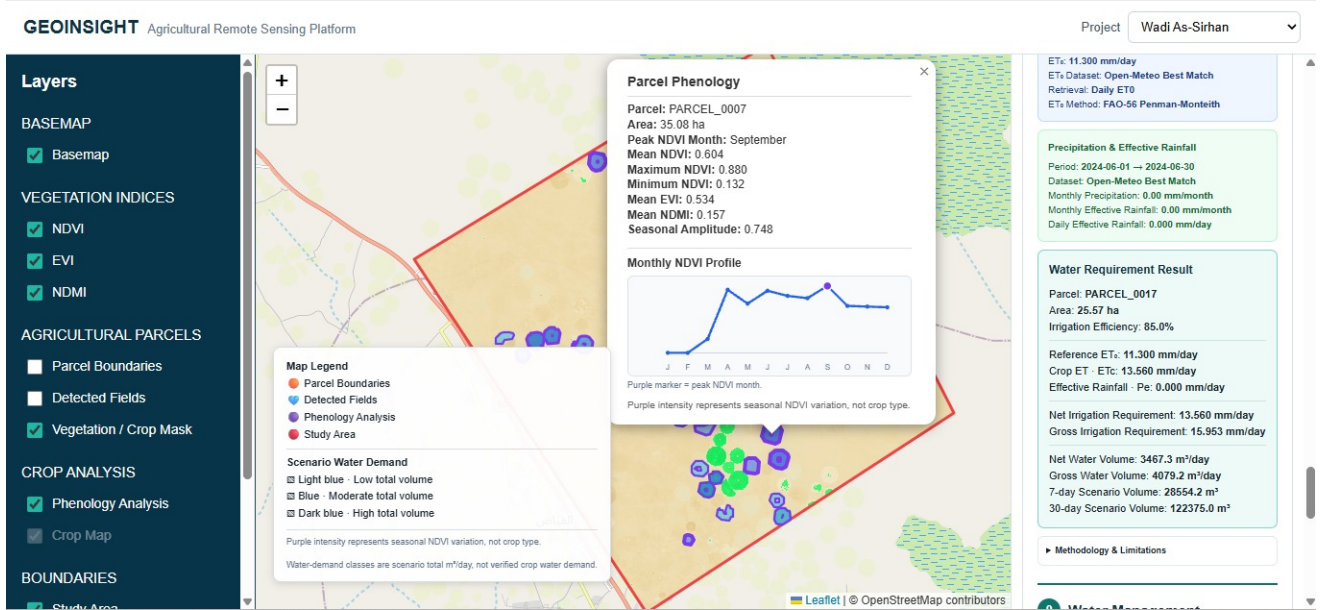
- Backend, ürün ve gelişim dönemine göre Kc değerini yönlendirir.
- Sulama verimliliği kullanıcı/proje girdisi olarak tutulur; gerçek saha sisteminin bilinmediği durum açıkça belirtilir.

## 7. Su İhtiyacı Analizi - Sonuçlar

Hesaplama tamamlandığında iklim, yağış ve net/brüt sulama gereksinimi ayrı kartlarda sunulur.



Şekil 11. Tarihsel iklim ve etkili yağış kartları.



Şekil 12. Water Requirement Result kartı ile fenoloji penceresinin birlikte gösterimi.

- ET0 referansı, crop ET (ETc), etkili yağış ve net/brüt sulama gereksinimleri ayrı ayrı raporlanır.
- Günlük, 7 günlük ve 30 günlük senaryo su hacimleri hesaplanarak planlama desteği sağlanır.

## 8. Parsel Bazlı Senaryo Su Talebi

Haritadaki parseller tıklanarak seçilen ürün senaryosuna göre parsel bazlı su talebi görüntülenebilir.

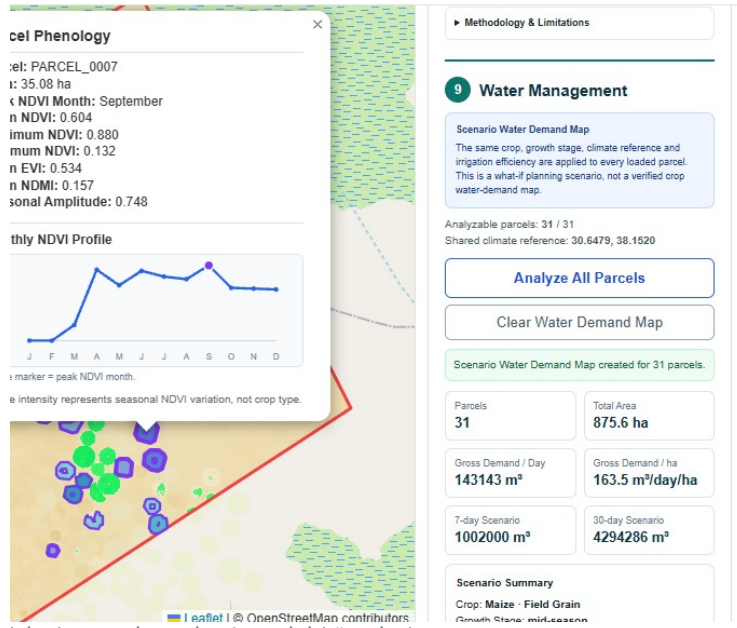


Şekil 13. Scenario Water Demand popup: parsel, senaryo ürün, tarih, talep sınıfı, alan ve su hacimleri.

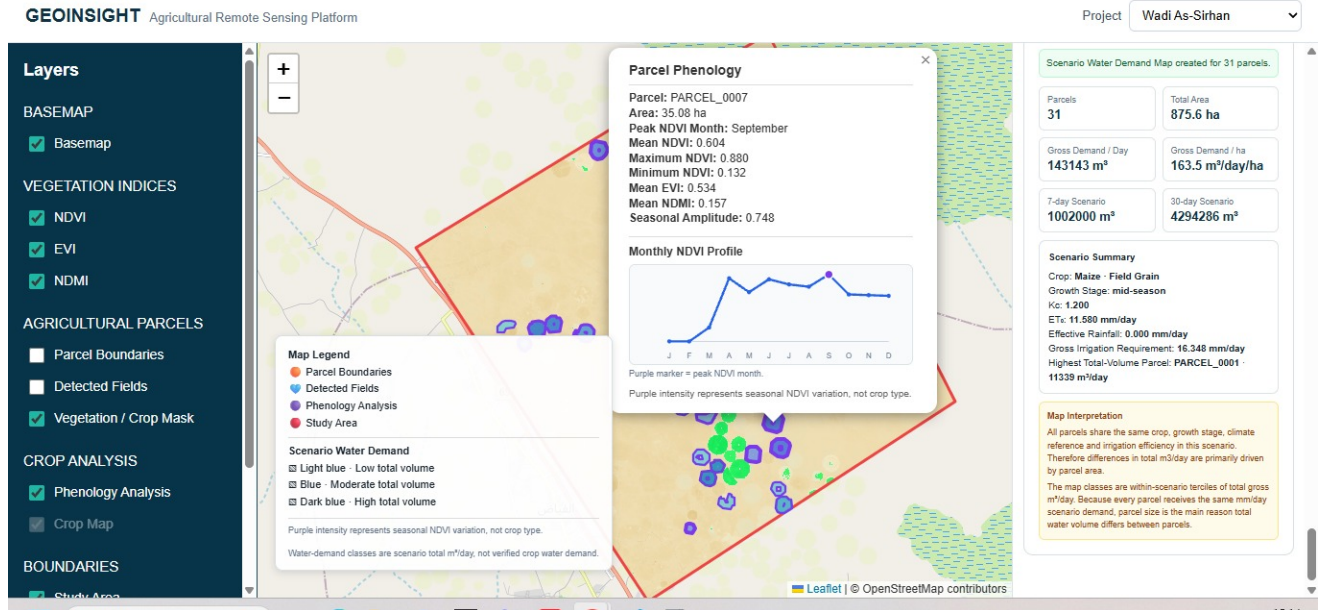
- Harita lejandı düşük, orta ve yüksek senaryo su hacmi sınıflarını ayırır.
- Bu sınıflar doğrulanmış gerçek ürün sınıfı değil; seçilen senaryoya dayalı planlama çıktısıdır.

## 9. Su Yönetimi ve Tüm Parsellerin Analizi

Water Management modülü aynı planlama senaryosunu tüm yüklü parsellere uygulayarak çalışma alanı ölçeğinde toplam su talebini hesaplar.



Şekil 14. Analyze All Parcels işlevi ve toplam alan/su talebi özetleri.



Şekil 15. Senaryo su talebi haritası, özet istatistikler ve harita yorumlama notu.

- Toplam parsel sayısı, toplam alan, günlük brüt talep, hektar başına talep ve 7/30 günlük hacimler birlikte verilir.
- Harita açıklaması, parseller arasındaki farkların büyük ölçüde parsel alanından kaynaklandığını ve senaryonun doğrulanmış ürün haritası olmadığını belirtir.

## 10. Arayüz İş Akışı ve Projenin Sağladığı Değer

Web arayüzü, uzaktan algılama çıktılarından karar destek amaçlı su yönetimi senaryosuna uzanan bütünleşik bir akış sunar.

|   |                           |                                           |
|---|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Satellite Imagery         | NDVI/EVI/NDMI ve bitki maskesi            |
| 2 | Parcel Management         | Parselleri yükleme, seçme ve doğrulama    |
| 3 | Automatic Field Detection | Aday tarla alanlarını belirleme           |
| 4 | Phenology Analysis        | 12 aylık spektral zaman serisi            |
| 5 | Multi-Year Trend          | Yıllar arası alan ve NDVI karşılaştırması |
| 6 | Crop Classification       | Etiket ve model hazırlık kontrolü         |
| 7 | Moisture Monitoring       | NDMI tabanlı nem sinyali                  |
| 8 | Water Requirement         | İklim, Kc ve sulama gereksinimi hesabı    |
| 9 | Water Management          | Tüm parseller için senaryo haritası       |

Sonuç: GEOINSIGHT arayüzü yalnızca bir harita görüntüleyici değildir. Uydu verisi, parsel tabanlı analiz, fenoloji, uzun dönem trend, nem izleme ve su ihtiyacı hesaplarını aynı web ortamında bir araya getirerek Wadi As-Sirhan pivot tarım alanları için bütünleşik bir uzaktan algılama ve planlama aracı sunar.

Bu doküman, kullanıcı tarafından sağlanan web arayüz ekran görüntülerine dayanarak hazırlanmıştır.